ANOVA, ANCOVA y análisis de interacciones en R

Dos aplicaciones de modelos lineales a datos de tratamientos

Monsalvo Velázquez Naomi Adai

Contents

Caso 1. Comparación de tratamientos y diferencias por sexo (ANOVA e interacciones) **1**
i. Análisis descriptivo . . . 1
ii. Modelo con variables categóricas e interacción . . . 2
iii. Prueba ANOVA global . . . 3
iv. Efecto del sexo y pruebas simultáneas . . . 4
v. Expresiones y estimaciones del modelo . . . 5
vi. Comparación del tratamiento nuevo . . . 5
vii. Comparación del tratamiento actual . . . 6

Caso 2. Edad, tratamiento y generación de anticuerpos (ANCOVA) **7**
i. Análisis descriptivo . . . 7
ii. Ajuste del modelo con interacción . . . 8
iii. Expresiones de la generación promedio . . . 9
iv. Comparación del efecto de la edad . . . 9
v. Interpretación de coeficientes . . . 9
vi. Contrastes para edades de 30 a 60 años . . . 9
Gráficos adicionales y diagnósticos . . . 10

Caso 1. Comparación de tratamientos y diferencias por sexo (ANOVA e interacciones)

```
rm(list = ls(all.names = TRUE))
gc()
```

Cargamos la base de datos

```
datos <- read.csv("Tar2-4A.csv")

datos$Trat <- as.factor(datos$Trat)
datos$Trat <- relevel(datos$Trat, ref = "Control")
datos$Sexo <- as.factor(datos$Sexo)
datos$Sexo <- relevel(datos$Sexo, ref = "Hombre")
```

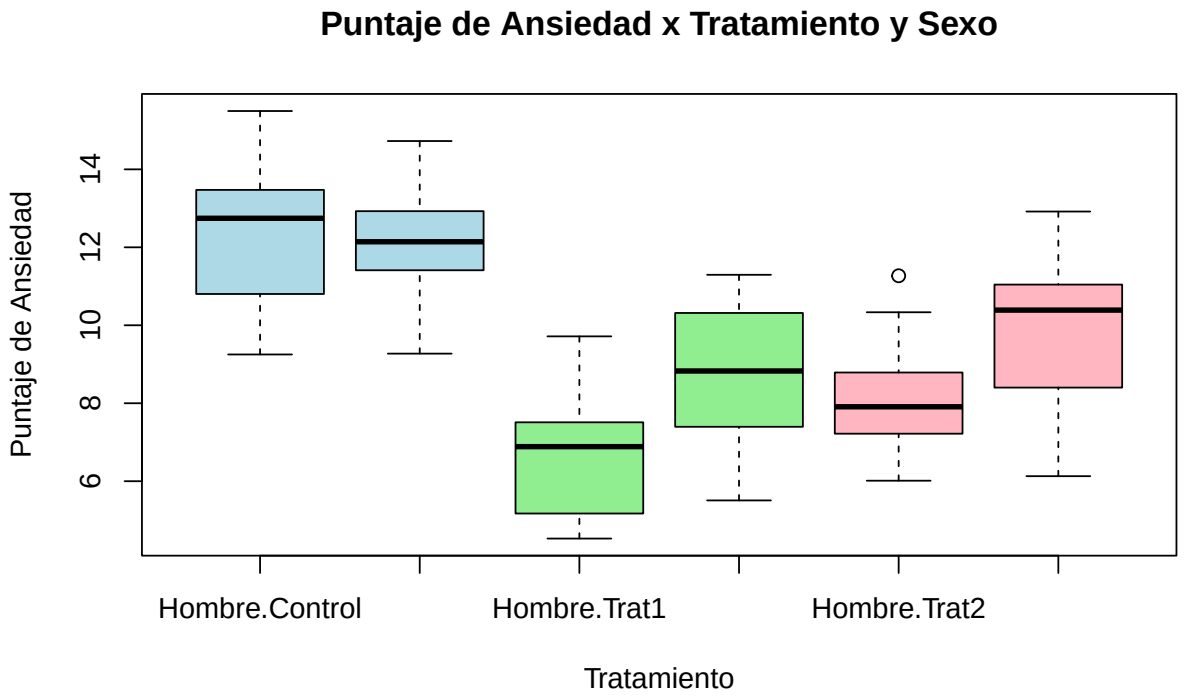
i. Análisis descriptivo

i. Realice un análisis descriptivo de los datos

```
colores_trat <- c("lightblue", "lightblue", "lightgreen", "lightgreen", "lightpink", "lightpink")

boxplot(Puntaje ~ Sexo + Trat, data = datos,
        col = colores_trat,
        main = "Puntaje de Ansiedad x Tratamiento y Sexo",
```

```
        xlab = "Tratamiento",
        ylab = "Puntaje de Ansiedad")
```



Observando nuestra gráfica boxplot, notamos que los individuos en el grupo control son los que presentan los niveles más altos de ansiedad pues su mediana esta entre un puntaje de 12, esto tanto para hombres como para mujeres Por otro lado notamos que los grupos que recibieron tratamiento, el puntaje de ansiedad cambia con respecto al sexo del individuo,pues en el tratamiento 1 vemos que logra el puntaje mas bajo de ansiedad(mediana de casi 7) comparando tanto con el grupo control como con los hombres que recibieron el tratamiento 2, sin embargo a comparacion con las mujeres a las que se les aplico el mismo tratamiento los niveles son más altos(mediana de casi 9), es más notamos que las mujeres con el tratamiento 1 presentan mayor puntaje de ansiedad que los hombres con el tratamiento 2, pero menos que las mujeres a las que se les aplico el tratamiento 2. Por lo que podemos decir que al aplicar el tratamiento 1 los puntajes de ansiedad son menores tanto en hombres como en mujeres

ii. Modelo con variables categóricas e interacción

ii. Considerando un modelo de regresión que incluye las dos variables categóricas de forma individual y también su interacción, dé la expresión del puntaje promedio para cada valor de las variables categóricas

```
fit <- lm(Puntaje ~ Trat * Sexo, data = datos)
summary(fit)
```

```
Call:
lm(formula = Puntaje ~ Trat * Sexo, data = datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-3.7283 -1.2315  0.2594  1.0044  3.1938

Coefficients:
```

```
                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)          12.3482     0.3709  33.289  < 2e-16 ***
TratTrat1            -5.7357     0.5246 -10.934  < 2e-16 ***
TratTrat2            -4.2720     0.5246  -8.143 5.41e-13 ***
SexoMujer            -0.2334     0.5246  -0.445  0.65720
TratTrat1:SexoMujer   2.2267     0.7419   3.001  0.00330 **
TratTrat2:SexoMujer   2.0150     0.7419   2.716  0.00764 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.659 on 114 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6253,    Adjusted R-squared:  0.6089
F-statistic: 38.05 on 5 and 114 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Definimos nuestras variables binarias como: x1 = 1 si es Trat1, 0 en otro caso x2 = 1 si es Trat2, 0 eoc x3 = 1 si es Mujer, 0 eoc Por lo tanto nuestro modelo de regresión es: y = beta_0 + beta_1*x1* + *beta_2*x2 + beta_3*x3* + *beta_4*(x1*x3)* + *beta_5*(x2*x3) + error

A partir de esto, las expresiones para el puntaje de ansiedad promedio E(puntaje | Trat=k, Sexo=l) son: E(Control, Hombre) = beta_0 E(Trat1, Hombre) = beta_0 + beta_1 E(Trat2, Hombre) = beta_0 + beta_2 E(Control, Mujer) = beta_0 + beta_3 E(Trat1, Mujer) = beta_0 + beta_1 + beta_3 + beta_4 E(Trat2, Mujer) = beta_0 + beta_2 + beta_3 + beta_5

Asi de los valores que obtuvimos: beta_0 (Intercept): 12.3482 beta_1 (Trat1): -5.7357 beta_2 (Trat2): -4.2720 beta_3 (Mujer): -0.2334 beta_4 (Trat1:Mujer): 2.2267 beta_5 (Trat2:Mujer): 2.0150 Y la estimacion puntual queda como: -E(Control, Hombre) = beta_0= 12.3482 -E(Trat1, Hombre) = beta_0 + beta_1= 12.3482 + (-5.7357) = 6.6125 -E(Trat2, Hombre) = beta_0 + beta_2= 12.3482 + (-4.2720) = 8.0762 -E(Control, Mujer) = beta_0 + beta_3=12.3482 + (-0.2334) = 12.1148 -E(Trat1, Mujer) = beta_0 + beta_1 + beta_3 + beta_4= 12.3482 + (-5.7357) + (-0.2334) + 2.2267 = 8.6058 -E(Trat2, Mujer) = beta_0 + beta_2 + beta_3 + beta_5 = 12.3482 + (-4.2720) + (-0.2334) + 2.0150 = 9.8578

iii. Prueba ANOVA global

iii. Escriba las hipótesis que se contrastan con la tabla ANOVA, calcule ésta e interprete. Use $\alpha = .05$. Para obtener la tabla ANOVA que contrasta la regresión global, comparamos el modelo nulo

```
fitnulo <- lm(Puntaje ~ 1, data = datos)
anova(fitnulo, fit)
```

```
Analysis of Variance Table

Model 1: Puntaje ~ 1
Model 2: Puntaje ~ Trat * Sexo
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
1    119 837.30
2    114 313.72  5    523.58 38.051 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Las hipótesis que se contrastan con la tabla ANOVA son: H0: beta_1 = beta_2 = beta_3 = beta_4 = beta_5 = 0 (El modelo no explica el puntaje de ansiedad, ent el modelo nulo es suficiente) Ha: Al menos un beta_j != 0 (para j=3,4,5) (El modelo sí explica el puntaje, ent las covariables tienen efecto)

Así cuando corrimos la tabla ANOVA global, omparando el modelo nulo con nuestro modelo completo, obtuvimos un de F-value de = 38.051 y un p-value < 2.2e-16, por lo tanto usando el nivel de significancia alfa = 0.05, como el p-value < 0.05, RECHAZAMOS H0

Por lo tanto conlcluimos que existe evidencia suficiente para asegurar que el modelo global es significativo, es decir el tratamiento recibido, el sexo del paciente o su interacción entre los dos tienen un efecto significativo sobre los puntajes de ansiedad de los individuos

iv. Efecto del sexo y pruebas simultáneas

iv. ¿Se puede considerar que el sexo tiene un efecto en el puntaje, es decir, al menos para un tratamiento existe un efecto diferenciado en el puntaje derivado del sexo de los individuos? Use una prueba F con α =.025. Interprete.

```
fit_sin_sexo <- lm(Puntaje ~ Trat, data = datos)
anova(fit_sin_sexo, fit)
```

```
Analysis of Variance Table

Model 1: Puntaje ~ Trat
Model 2: Puntaje ~ Trat * Sexo
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
1    117 385.74
2    114 313.72  3    72.017 8.7231 2.942e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Vamos usar el hint y a contrastar E(puntaje|Hombre) = E(puntaje|Mujer) para todo tratamiento k con k ∈ {Control,Trat1,Trat2}, asi tomando en cuenta las ecuaciones del inciso ii, nos damos cuenta que los parámetros que involucran al sexo se cancelen, por lo tanto las hipotesis : H0: beta_3 = beta_4 = beta_5 = 0 (El sexo no tiene un efecto en el puntaje de ansiedad) Ha: Al menos un beta_j != 0 (para j = 1,2,3,4,5) (el sexo si teine efecto)

Asi notamos en la salida que el F-value es de 8.7231, con un p-value de 2.942e-05,por lo que concluimos que como p-value<0.025,RECHAZAMOS H0 y decimos que es plausible decir que existe evidencia suficiente para afirmar que el sexo si tiene un efecto en el puntaje de ansiedad en los tratamientos aplicados

```
library(multcomp)
```

Definimos la matriz de contrastes

```
K_sexo <- matrix(c(
  0, 0, 0, 1, 0, 0,   # Control: beta_3 = 0
  0, 0, 0, 1, 1, 0,   # Trat1: beta_3 + beta_4 = 0
  0, 0, 0, 1, 0, 1    # Trat2: beta_3 + beta_5 = 0
), nrow = 3, byrow = TRUE)

prueba_sexo <- glht(fit, linfct = K_sexo)
summary(prueba_sexo)
```

```
     Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses

Fit: lm(formula = Puntaje ~ Trat * Sexo, data = datos)

Linear Hypotheses:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
1 == 0  -0.2334     0.5246  -0.445 0.959258
2 == 0   1.9933     0.5246   3.800 0.000696 ***
3 == 0   1.7816     0.5246   3.396 0.002815 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```

Como rechazamos H0,entonces realizamos una prueba simultánea para identificar en qué tratamientos el sexo tiene un efecto

Es decir que - Control (H0: beta_3 = 0), ent p-value: 0.9592 NO se rechaza H0 - Trat1 (H0: beta_3 +

beta_4 = 0), con p-value: 0.00072 SÍ se rechaza H0 - Trat2 (H0: beta_3 + beta_5 = 0)-> p-value: 0.002839 SÍ se rechaza H0 De los resultados observamos que el sexo NO tiene un efecto en el puntaje de ansiedad para los pacientes del grupo Control, sin embargo, el sexo SI tiene un efecto para los pacientes que recibieron el tratamiento 1 y el tratamiento 2

v. Expresiones y estimaciones del modelo

v.En caso de que en el inciso anterior se haya reducido el modelo, ajuste de nuevo la regresión y dé la expresión del puntaje promedio para cada valor en las variables categóricas: E(puntaje;Trat = k,Sexo = l), con k ∈ {Control,Trat1,Trat2} y l ∈ {Hombre,Mujer}; así como estimaciones puntuales.

```
fit_reducido <- lm(Puntaje ~ Trat + Trat:Sexo, data = datos)
summary(fit_reducido)
```

```
Call:
lm(formula = Puntaje ~ Trat + Trat:Sexo, data = datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-3.7283 -1.2315  0.2594  1.0044  3.1938

Coefficients:
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)            12.3482     0.3709  33.289  < 2e-16 ***
TratTrat1              -5.7357     0.5246 -10.934  < 2e-16 ***
TratTrat2              -4.2720     0.5246  -8.143 5.41e-13 ***
TratControl:SexoMujer  -0.2334     0.5246  -0.445 0.657202
TratTrat1:SexoMujer     1.9933     0.5246   3.800 0.000234 ***
TratTrat2:SexoMujer     1.7816     0.5246   3.396 0.000942 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.659 on 114 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6253,    Adjusted R-squared:  0.6089
F-statistic: 38.05 on 5 and 114 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Dado que en el inciso anterior se ajusto el modelo,ent ajustamos de nunevo la regresion el efecto principal global del Sexo y permitiendo únicamente su interacción (efecto anidado)

Asi las estimaciones puntuales de E(Puntaje | Trat = k, Sexo = l) son:

-E(Control, Hombre) = beta_0_gorr= 12.3482 -E(Trat1, Hombre) = beta_0_gorr + beta_1_gorr= 12.3482 + (-5.7357) = 6.6125 -E(Trat2, Hombre) = beta_0_gorr + beta_2_gorr= 12.3482 + (-4.2720) = 8.0762 -E(Control, Mujer) = beta_0_gorr + beta_3_gorr=12.3482 + (-0.2334) = 12.1148 Pero como beta_3_gorrito no es significativo por tener un p-value = 0.6572,ent la diferencia de sexo aqui es nula -E(Trat1, Mujer) = beta_0_gorr + beta_1_gorr + beta_4_gorr =12.3482 + (-5.7357) + 1.9933 = 8.6058 -E(Trat2, Mujer) = beta_0_gorr + beta_2_gorr + beta_5_gorr 12.3482 + (-4.2720) + 1.7816 = 9.8578

vi. Comparación del tratamiento nuevo

vi. Realice una prueba de hipótesis para argumentar en favor o en contra de la hipótesis: el nuevo tratamiento tiene el mejor desempeño. Use $\alpha = .05$

```
library(multcomp)

K_nt <- matrix(c(
  0,  0,  1,  0,  0,  0,   #Trat2 - Control < 0  => beta_2 < 0
```

```
  0, -1,  1,  0,  0,  0,   # Trat2 - Trat1 < 0    => beta_2 - beta_1 < 0
  0,  0,  1, -1,  0,  1,   #Trat2 - Control < 0  => beta_2 - beta_3 + beta_5 < 0
  0, -1,  1,  0, -1,  1    #Trat2 - Trat1 < 0    => beta_2 - beta_1 - beta_4 + beta_5 < 0
), nrow = 4, byrow = TRUE)

prueba_nt <- glht(fit_reducido, linfct = K_nt, alternative = "less")
summary(prueba_nt)
```

```
     Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses

Fit: lm(formula = Puntaje ~ Trat + Trat:Sexo, data = datos)

Linear Hypotheses:
       Estimate Std. Error t value   Pr(<t)
1 >= 0  -4.2720     0.5246  -8.143  < 1e-05 ***
2 >= 0   1.4637     0.5246   2.790        1
3 >= 0  -2.2570     0.5246  -4.302 7.34e-05 ***
4 >= 0   1.2520     0.5246   2.387        1
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```

Para argumemntar si el nuevo tratamiento (Trat2) es el mejor,comparamos si la esperanza de su puntaje de ansiedad contra el grupo Control y contra el tratamiento actual que es el tratamiento 1

Asi nuestras hipotesis se ven de la forma: H0: E(Trat2) >= E(Trat1) o E(Trat2) >= E(Control) Ha: E(Trat2) < E(Trat1) y E(Trat2) < E(Control) (Que el tratamiento 2 es mejor)

Observando la salida de nuestro codigo notamos que en ambos sexos se rechaza la igualdad por tener p-values de 1e-05 y de 7.35e-05, es dcir se rechaza H0 y nos dice que el Trat2 es mejor que no tener tratamiento Ahora los que se comparan con el tratamiento 1 los p-values son de 1.000 tanto para hombre como para mujer y como pvalue > 0.05 NO se rechaza H0 y decimos que NO hay evidencia para decir que el tratamiento 2 es mejor que el tratamiento 1

vii. Comparación del tratamiento actual

vii. Realice una prueba de hipótesis para argumentar en favor o en contra de la hipótesis: el tratamiento actual tiene el mejor desempeño. Use $\alpha = .05$

```
K_actual <- matrix(c(
  0,  1,  0,  0,  0,  0,   # Trat1 vs Control (Hombres): beta_1 < 0
  0,  1, -1,  0,  0,  0,   # Trat1 vs Trat2 (Hombres): beta_1 - beta_2 < 0
  0,  1,  0, -1,  1,  0,   # Trat1 vs Control (Mujeres): beta_1 - beta_3 + beta_4 < 0
  0,  1, -1,  0,  1, -1    # Trat1 vs Trat2 (Mujeres): beta_1 - beta_2 + beta_4 - beta_5 < 0
), nrow = 4, byrow = TRUE)

prueba_actual <- glht(fit_reducido, linfct = K_actual, alternative = "less")
summary(prueba_actual)
```

```
     Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses

Fit: lm(formula = Puntaje ~ Trat + Trat:Sexo, data = datos)

Linear Hypotheses:
       Estimate Std. Error t value Pr(<t)
1 >= 0  -5.7357     0.5246 -10.934 <1e-04 ***
```

```
2 >= 0  -1.4637     0.5246  -2.790 0.0117 *
3 >= 0  -3.5090     0.5246  -6.689 <1e-04 ***
4 >= 0  -1.2520     0.5246  -2.387 0.0345 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```

Definimos las hipotesis para comprobar si el tratamiento actual (Trat1) es el más eficaz para reducir la ansiedad: Asi definimos nuestras hipotesis como: H0: E(Trat1) >= E(Trat2) o E(Trat1) >= E(Control) Ha: E(Trat1) < E(Trat2) y E(Trat1) < E(Control) (Trat1 es el mejor)

Asi de la salida notamos que los p-values son < 0.05, por lo que rechazamos H0, es decir es plausible confirmar que el tratamiento 1(actual) que se asocia con menores puntaje promedio de ansiedad en el grupo control. Por otro lado como todos los estimadores de la diferencia son negativos (-5.73,-1.46, -3.50, -1.25), entonces podemos decir que los puntajes de ansiedad todos son mas bajos y por ello representan un mejor resultado

Caso 2. Edad, tratamiento y generación de anticuerpos (ANCOVA)

```r
rm(list = ls(all.names = TRUE))
gc()
```

```
          used (Mb) gc trigger  (Mb) max used  (Mb)
Ncells 1712822 91.5    2655500 141.9  2655500 141.9
Vcells 3070338 23.5    8388608  64.0  5025871  38.4
```

```r
datos <- read.csv("Tar2-5.csv")
```

Ajustar ruta

Cambiar la variable de tratamiento a factor y que el Control sea nuestra categoría de referencia.

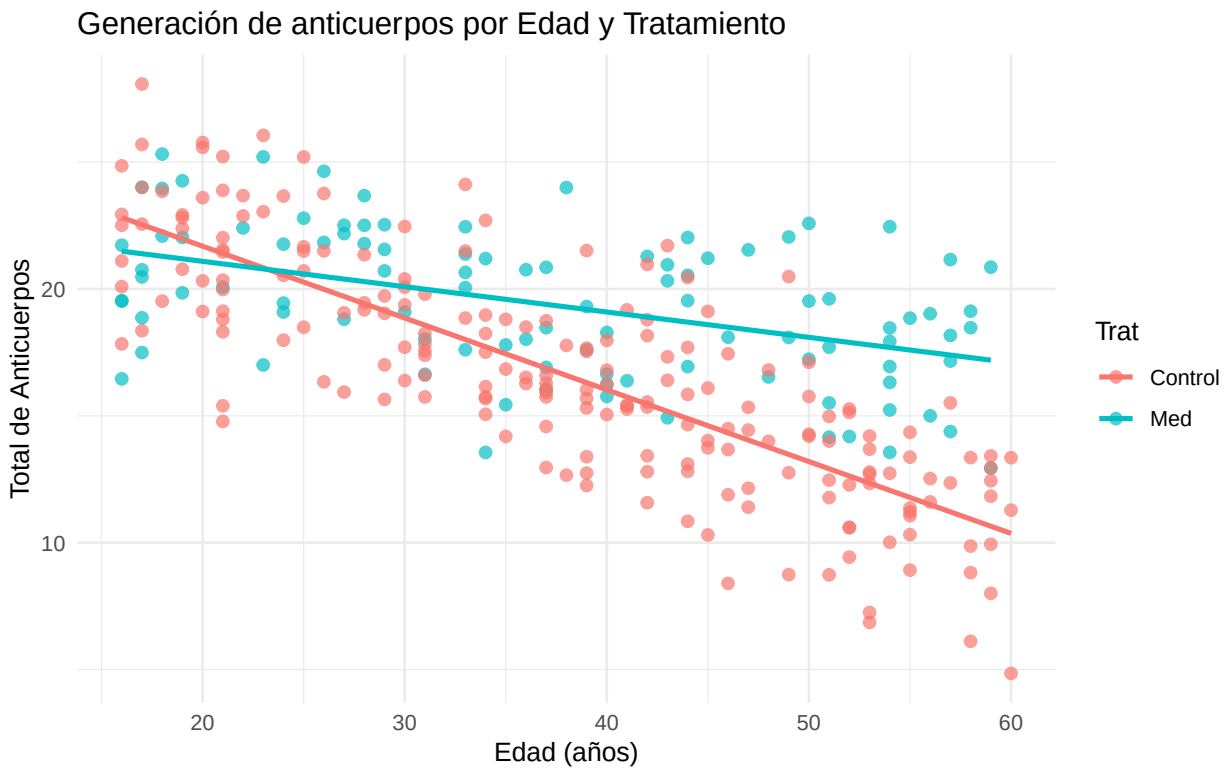
```r
datos$Trat <- as.factor(datos$Trat)
datos$Trat <- relevel(datos$Trat, ref = "Control")
```

i. Análisis descriptivo

i. Análisis descriptivo

```r
library(ggplot2)

ggplot(datos, aes(x = Edad, y = Ant, color = Trat)) +
  geom_point(size = 2, alpha = 0.7) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
  labs(title = "Generación de anticuerpos por Edad y Tratamiento",
       x = "Edad (años)",
       y = "Total de Anticuerpos") +
  theme_minimal()
```



En el gráfico de dispersión podemos ver la relación entre la edad y la cantidad de anticuerpos generados, al principio se nota una tendencia lineal en ambos grupos y la línea de tendencia del grupo con medicamento parece tener una inclinación mucho más reducida a la del grupo control, lo que nos da una pista de que la edad podría estar afectando de manera distinta dependiendo de si tomaron el medicamento o no

ii. Ajuste del modelo con interacción

ii. Ajuste del modelo con interacción

Ajustamos el modelo incluyendo la edad, el tratamiento y la interacción entre ambos.

```
fit5 <- lm(Ant ~ Edad * Trat, data = datos)
summary(fit5)
```

```
Call:
lm(formula = Ant ~ Edad * Trat, data = datos)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-6.6211 -1.9539  0.0277  1.6018  7.0063

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  27.34298    0.57573  47.493  < 2e-16 ***
Edad         -0.28290    0.01440 -19.645  < 2e-16 ***
TratMed      -4.25730    0.96763  -4.400 1.51e-05 ***
Edad:TratMed  0.18307    0.02437   7.512 6.94e-13 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 2.61 on 296 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.621, Adjusted R-squared:  0.6172
F-statistic: 161.7 on 3 and 296 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Ajustamos un modelo de Análisis de Covarianza (ANCOVA) que se ve así: y_i = beta_0 + beta_1(Edad) + beta_2(Trat) + beta_3(Edad * Trat) + error, donde Trat = 0 si el paciente está en el grupo control y Trat = 1 si recibió el medicamento

iii. Expresiones de la generación promedio

iii. Expresiones de la generación promedio

Sabiendo que la esperanza del modelo es E(y), sacamos las expresiones para cada grupo:

a) Para el grupo control (Trat = 0): E(y | Trat=0) = beta_0 + beta_1(Edad) + beta_2(0) + beta_3(Edad*0) E(y | Trat=0) = beta_0 + beta_1(Edad)

b) Para el grupo que recibe el medicamento (Trat = 1): E(y | Trat=1) = beta_0 + beta_1(Edad) + beta_2(1) + beta_3(Edad*1) E(y | Trat=1) = (beta_0 + beta_2) + (beta_1 + beta_3)* Edad

iv. Comparación del efecto de la edad

iv. ¿La edad afecta de la misma forma en ambos grupos?

Para saber si la edad afecta igual a ambos grupos, tenemos que revisar si las pendientes de nuestras dos rectas son iguales. En términos de nuestros parámetros, la hipótesis a contrastar es sobre el término de interacción (beta_3):

H0: beta_3 = 0 (Las pendientes son iguales, la edad afecta igual a ambos grupos) Ha: beta_3 != 0 (Las pendientes son distintas, la edad no afecta igual)

Notese el p-value del término 'Edad:Trat' en el summary del modelo. Como el p-value es menor a 0.05, rechazamos H0. Por lo tanto, concluimos que la edad NO afecta de la misma forma a la generación de anticuerpos en ambos grupos

v. Interpretación de coeficientes

v. Interpretación de coeficientes

Tomando como referencia al grupo Control, interpretamos las betas estimadas así:

beta_0 (Intercepto): Es el promedio esperado de anticuerpos para un paciente del grupo control que tuviera 0 años. beta_1 (Edad): Manteniendo el tratamiento en control como constante, por cada año que aumenta la edad del paciente, se espera un cambio en los anticuerpos de beta_1 unidades. beta_2 (Tratamiento): Es la diferencia promedio de anticuerpos entre tomar el medicamento y no tomarlo, cuando el paciente tiene exactamente 0 años. beta_3 (Interacción Edad:Trat): Representa la diferencia entre las pendientes. Nos dice cuánto cambia el efecto de la edad al haber tomado el medicamento en lugar del placebo.

vi. Contrastes para edades de 30 a 60 años

vi. Argumento sobre pacientes entre 30 y 60 años

```
library(multcomp)
```

La empresa dice que el medicamento sirve para CUALQUIER edad entre 30 y 60 y la diferencia (Efecto del medicamento) a una edad "x" es: Efecto = beta_2 + beta_3(x) Si se prueba que el efecto es positivo tanto en el límite inferior (30) y superior (60), entonces se cumple para todo el rango.

Matriz para evaluar la combinación lineal en las edades 30 y 60: (Las columnas son: intercepto, Edad, Trat, Edad:Trat)

```r
C <- matrix(c(
  0, 0, 1, 30,  # Queremos probar si beta_2 + 30*beta_3 > 0
  0, 0, 1, 60   # Queremos probar si beta_2 + 60*beta_3 > 0
), nrow = 2, byrow = TRUE)
rownames(C) <- c("Efecto a los 30 años", "Efecto a los 60 años")

prueba_edades <- glht(fit5, linfct = C, alternative = "greater")
summary(prueba_edades)
```

```
     Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses

Fit: lm(formula = Ant ~ Edad * Trat, data = datos)

Linear Hypotheses:
                           Estimate Std. Error t value   Pr(>t)
Efecto a los 30 años <= 0   1.2349     0.3680   3.356 0.000894 ***
Efecto a los 60 años <= 0   6.7271     0.6353  10.588  < 1e-10 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```

Al ver los p-valores ajustados para 30 y 60 años, dado que ambos son menores al valor de 0.05, se concluye la afirmación de la empresa. Tenemos evidencia estadística suficiente para asegurar que el medicamento aumenta el número de anticuerpos en los pacientes de ese rango de edad

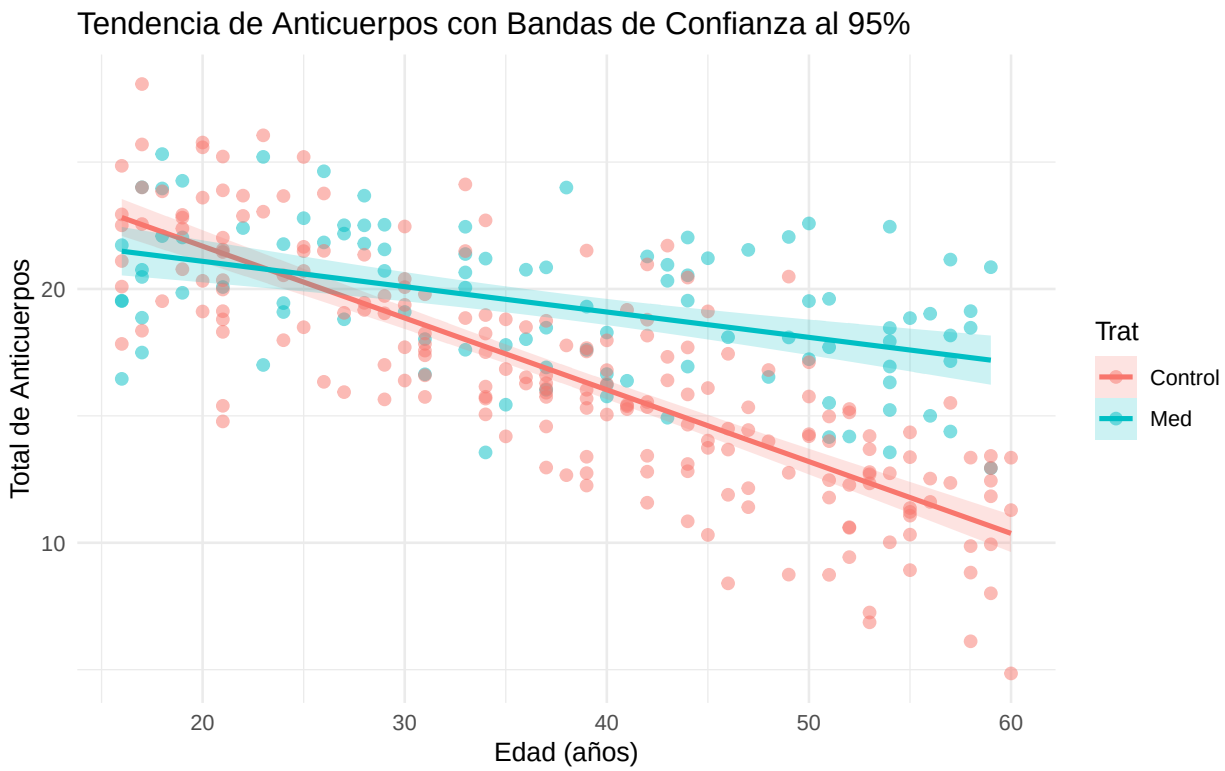
Gráficos adicionales y diagnósticos

Gráficos adicionales Gráfico 1: Bandas de Confianza

Este grafico incluye bandas sombreadas que representan el intervalo de confianza del 95% para la línea de tendencia.

```r
grafico_banda <- ggplot(datos, aes(x = Edad, y = Ant, color = Trat, fill = Trat)) +
  geom_point(size = 2, alpha = 0.5) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, alpha = 0.2) +
  labs(title = "Tendencia de Anticuerpos con Bandas de Confianza al 95%",
       x = "Edad (años)",
       y = "Total de Anticuerpos") +
  theme_minimal()

print(grafico_banda)
```



Las bandas de confianza nos permiten observar el rango en el que se encuentra la media poblacional

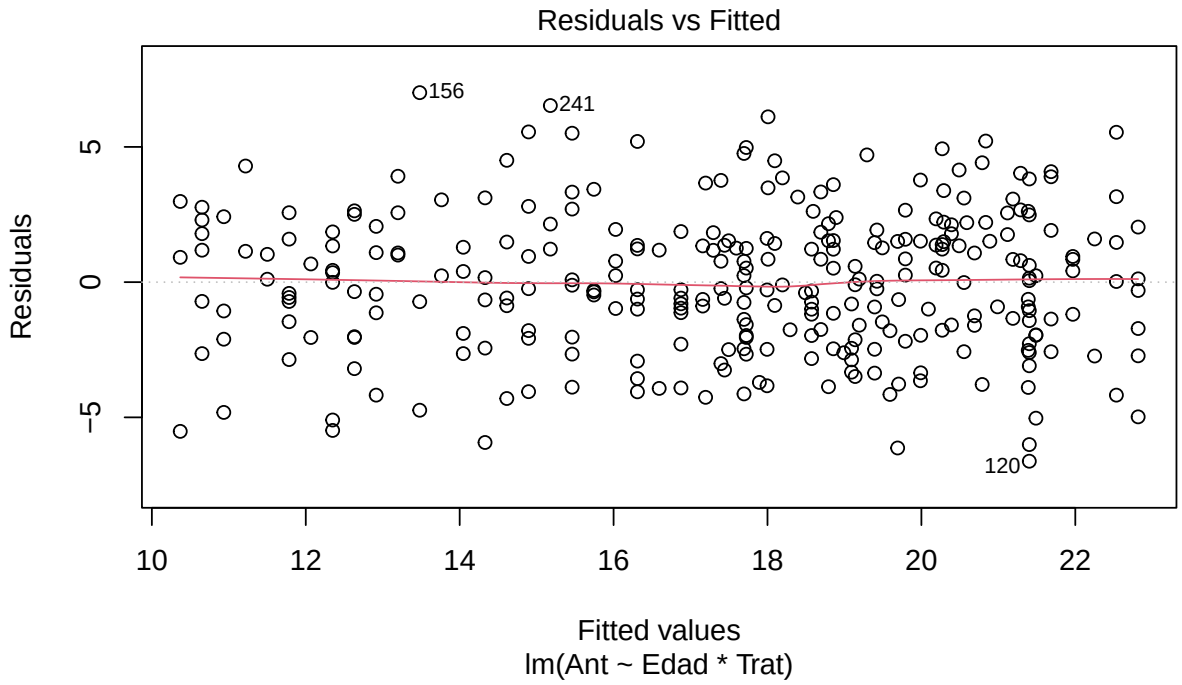
Gráficos 2 a 5: Diagnóstico de Residuales

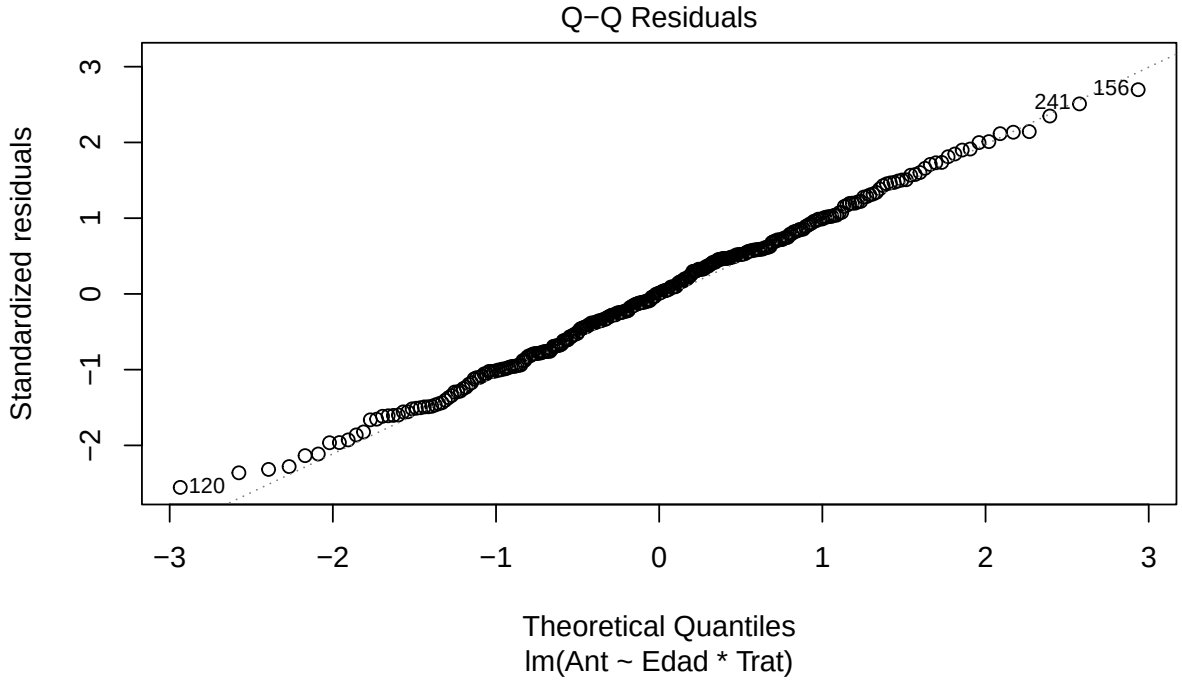
En ANCOVA, para validar los supuestos de normalidad y homocedasticidad se hicieron los siguentes gráficos:

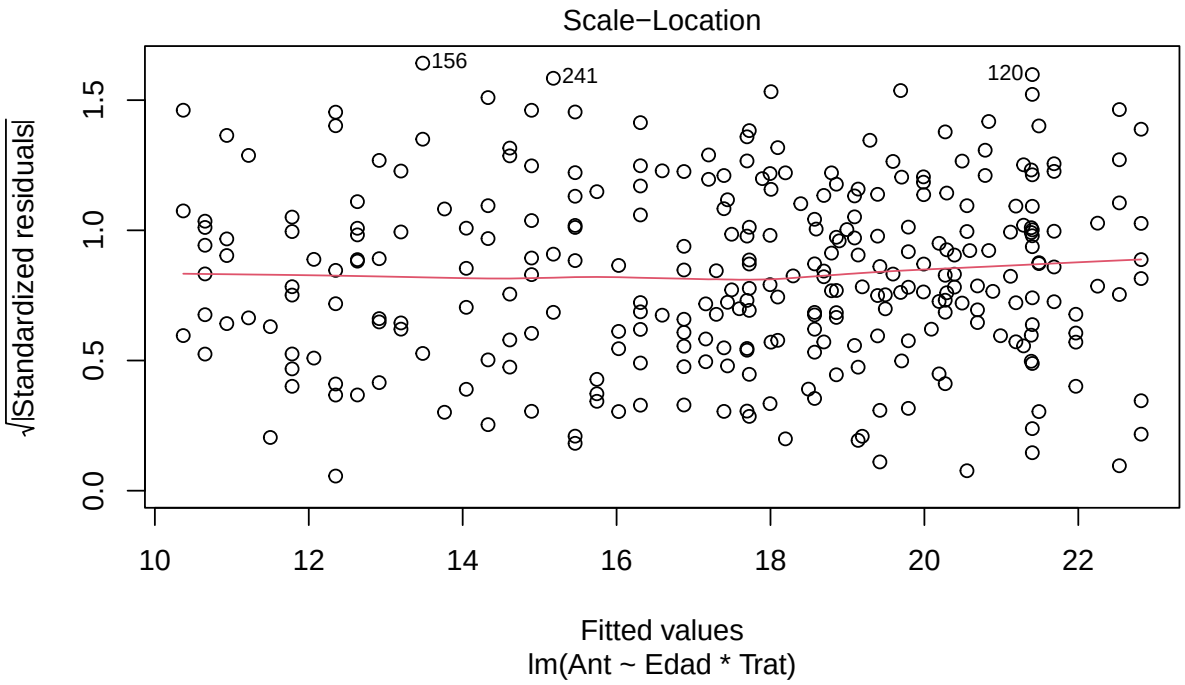
```
par(mfrow = c(2, 2))
```

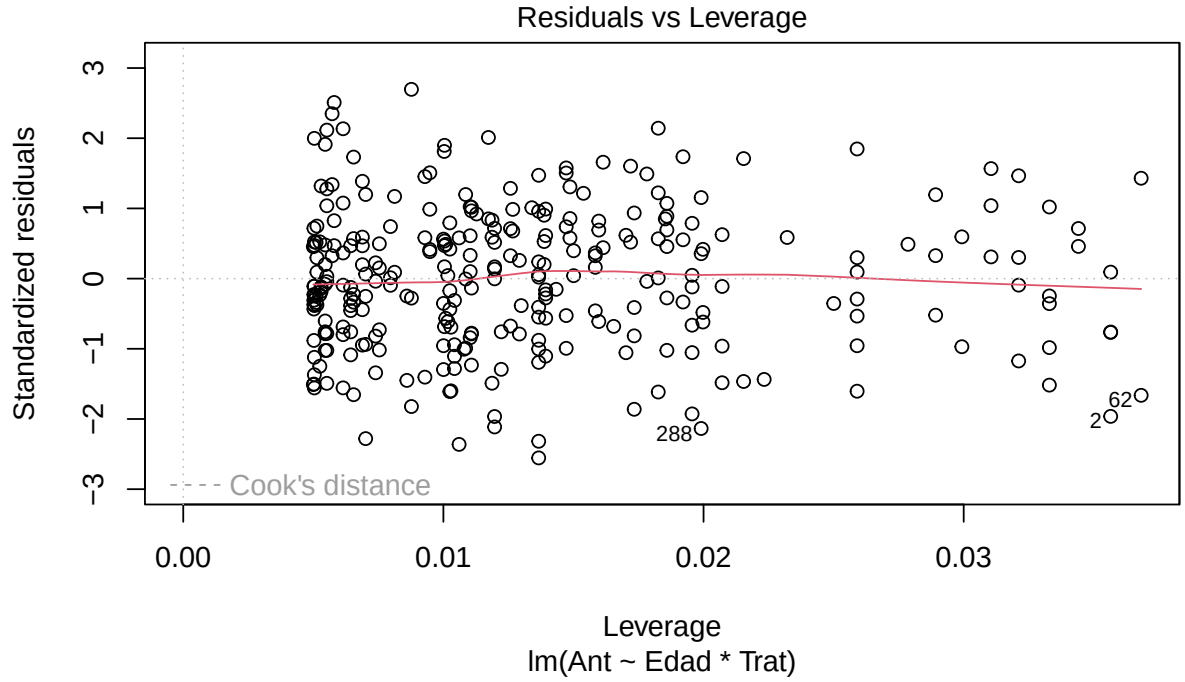
1. Linealidad y Varianza
2. Normalidad de los errores
3. Homocedasticidad
4. Valores atípicos o influyentes

```
plot(fit5)
```


Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
lm(Ant ~ Edad * Trat)
156
241
120
10
12
14
16
18
20
22
−5
0
5


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
lm(Ant ~ Edad * Trat)
241
156
120
−3
−2
−1
0
1
2
3






```
par(mfrow = c(1, 1))
```